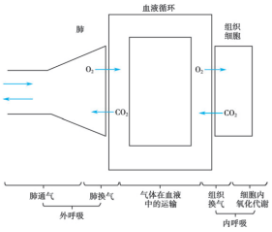
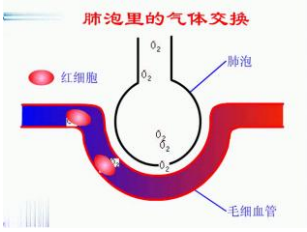
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

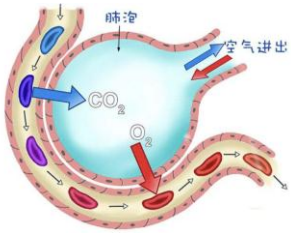
核心精讲·肺换气和气体运输（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

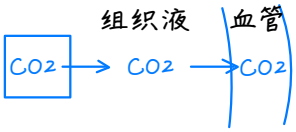
一、肺换气的影响因素





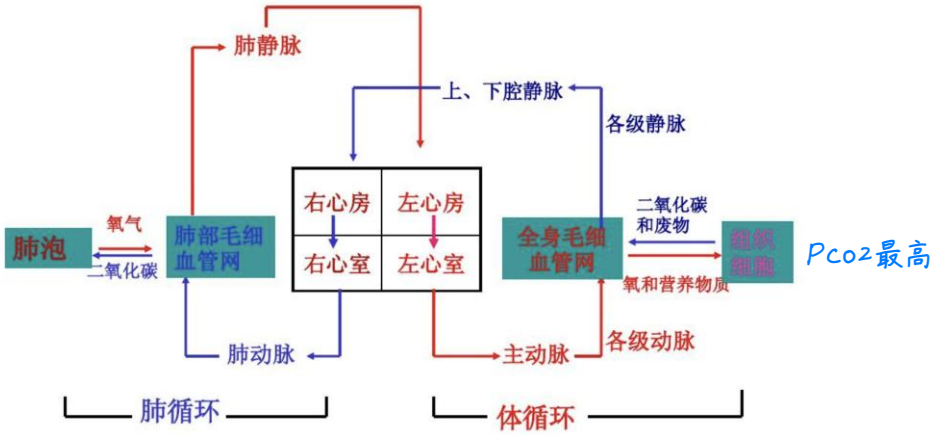


（肺换气是指肺与毛细血管之间的气体交换过程，气体扩散方式为单纯扩散）



1.分压差

分压差是肺换气的驱动力	分压差↑→扩散速率↑
分压差决定气体交换的**方向**	气体总是从分压高向分压低扩散、直至动态平衡
PCO_2：组织细胞（细胞内液）＞组织液＞组织毛细血管＞静脉＞肺动脉＞肺泡气＞呼出气＞大气（而 **PO_2 与之相反**——PO_2 在大气最高、在细胞内液最低）	



2.扩散系数（气体本身特性定值）

扩散系数=溶解度÷气体分子量 $^{1/2}$	溶解度↑→扩散速率↑ 气体分子量↑→扩散速率↓
CO_2 的溶解度比 O_2 大→CO_2 的扩散系数约为 O_2 的 20 倍→**CO_2 的扩散速率比 O_2 快→换气主要影响 O_2**	I型呼衰 PaO_2＜60mmHg、$PaCO_2$ 正常或降低 II型呼衰 PaO_2＜60mmHg、$PaCO_2$＞50mmHg

正常PO2:80-100mmHg;正常PCO2:35-45mmHg

3.温度。若温度↑→扩散速率↑

动起来